



作业二：关系代数练习题

井明

数据科学与计算机学院

jingming@sdu.edu.cn

2025年春



山东女子学院
Shandong Women's University

练习题主题一：高校教务管理数据库

✨ 数据库模式如下：

Instructor(IID, IName, Dept)

Course(CID, CName, Dept)

Teaches(IID, CID, Semester, Year)

题目1：查询所有教师的姓名（Instructor 表）

✓ 参考答案：

$\Pi_{\text{IName}}(\text{Instructor})$

题目2：查询所有开设课程所属的系别（Dept）

✓ 参考答案：

$\Pi_{\text{Dept}}(\text{Course})$

题目3：查询2024年开设的所有课程编号

✅ 参考答案：

$\Pi_{CID}(\sigma_{Year=2024}(Teaches))$

题目4：查询2023年第一学期开设的课程编号和授课教师编号

✓ 参考答案：

$\Pi_{CID, IID}(\sigma_{Year=2023 \wedge Semester='Spring'}(Teaches))$

题目5：查询所有在“CS”系授课的教师编号

✅ 参考答案：

$\Pi_{\text{IID}}(\sigma_{\text{Dept}='CS'}(\text{Instructor}))$

题目6：找出所有开设过课程的教师编号

✓ 参考答案：

$\Pi_{\text{IID}}(\text{Teaches})$

题目7：找出至少讲授过一门“CS”系课程的教师姓名

✅ 参考答案：

$\Pi_{\text{Name}}((\text{Instructor} \bowtie \text{Teaches}) \bowtie \sigma_{\text{Dept}='CS'}(\text{Course}))$

题目8：查询所有教师所授课程的名称和年份

✓ 参考答案：

$\Pi_{\text{IName, CName, Year}}((\text{Instructor} \bowtie \text{Teaches}) \bowtie \text{Course})$

题目9：找出没有讲授过任何课程的教师姓名

✓ 参考答案：

$\Pi_{\text{Name}}(\text{Instructor}) - \Pi_{\text{Name}}(\text{Instructor} \bowtie \text{Teaches})$

题目10：查询教师“张三”（ IName = '张三' ）教授过的所有课程名称

✅ 参考答案：

$\Pi_{CName}(\sigma_{IName='张三'}(Instructor) \bowtie Teaches \bowtie Course)$



练习题主题二：医院病人管理系统



数据库模式如下：

Patient(PID, PName, Gender, Age)

Doctor(DID, DName, Department)

Visit(PID, DID, VisitDate, Diagnosis)

题目1：查询所有病人的姓名

✓ 参考答案：

$\Pi_{PName}(Patient)$

题目2：查询所有就诊记录中的日期

✓ 参考答案：

$\Pi_{\text{VisitDate}}(\text{Visit})$

题目3：查询2024年后就诊的病人编号和诊断结果

✅ 参考答案：

$\Pi_{PID,Diagnosis}(\sigma_{VisitDate>'2024-01-01'}(Visit))$

题目4：查询“内科”医生编号

✅ 参考答案：

$\Pi_{DID}(\sigma_{Department='内科'}(Doctor))$

题目5：查询每位医生的姓名和其接诊过的病人编号

✅ 参考答案：

$\Pi_{DName, PID}(\text{Doctor} \bowtie \text{Visit})$

题目6：找出所有没有就诊记录的病人姓名

✅ 参考答案：

$\Pi_{\text{PName}}(\text{Patient}) - \Pi_{\text{PName}}(\text{Patient} \bowtie \text{Visit})$

题目7：找出接诊过“张伟”医生的所有病人姓名

✅ 参考答案：

$\Pi_{PName}(\sigma_{DName='张伟'}(Doctor) \bowtie Visit \bowtie Patient)$

题目8：找出诊断中包含“感冒”的所有就诊记录

✓ 参考答案：

$\sigma_{\text{Diagnosis LIKE '%感冒\%'}}(\text{Visit})$

题目9：找出曾与所有“内科”医生就诊过的病人编号

✅ 参考答案：

$\Pi_{PID}(Visit) \div \Pi_{DID}(\sigma_{Department='内科'}(Doctor))$

题目10：按科室统计每个科室医生接诊的总次数

✅ 参考答案：

$\gamma_{\text{Department}}; \text{count}(PID) \rightarrow \text{VisitCount}((\text{Doctor} \bowtie \text{Visit}))$